

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 11 – Métodos de
análise de investimento (aula
teórica)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Conceitos iniciais sobre análise de investimentos

Para medir a **rentabilidade** de um investimento é necessário desenvolver um **método** que permita **verificar a viabilidade econômica** de um projeto.

A decisão de investir implica em assumir riscos e requer o uso de instrumentos que permitam simular as alternativas de aplicação de capital.

Atenção: (1) devemos investigar com cuidado o tempo de retorno do ramo em que será feito o investimento, (2) lembrar que o futuro é sempre incerto, e (3) as oscilações ligadas aos ciclos de negócios podem alterar o prazo de maturação do investimento.

Fonte: Gonsalves (2015)

Conceitos iniciais sobre análise de investimentos

Custo de Oportunidade

Corresponde ao valor (rendimento) que o investidor **deixa de ganhar** por não receber os juros a que teria auferido, se aquela quantia fosse **aplicada em alguma oportunidade de investimento**.

Taxa mínima de atratividade

É a taxa considerada adequada para **remunerar um investimento** com risco similar ao do projeto em questão

Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Metodologia que consiste em **trazer a valor presente todos os fluxos de caixa** pela **taxa de atratividade** dada e depois calcular as suas somas para obter o VPL.

Dado um exemplo de fluxo de Caixa (investimento inicial com retornos mensais), trazemos todos os **capitais a valor presente, somando com o investimento (-)**. O resultado desse exercício dará o suporte à decisão do investimento:

$$VPL = -C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

Caso o VPL **seja zero (?) ou positivo** a decisão é investir;

Caso o VPL **seja negativo**, a decisão é rejeitar o investimento.

Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value* (NPV)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual o **VPL do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?

Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value* (NPV)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual o **VPL do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?

$$VPL = -C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \frac{C_3}{(1+r)^3} + \frac{C_4}{(1+r)^4} + \frac{C_5}{(1+r)^5}$$

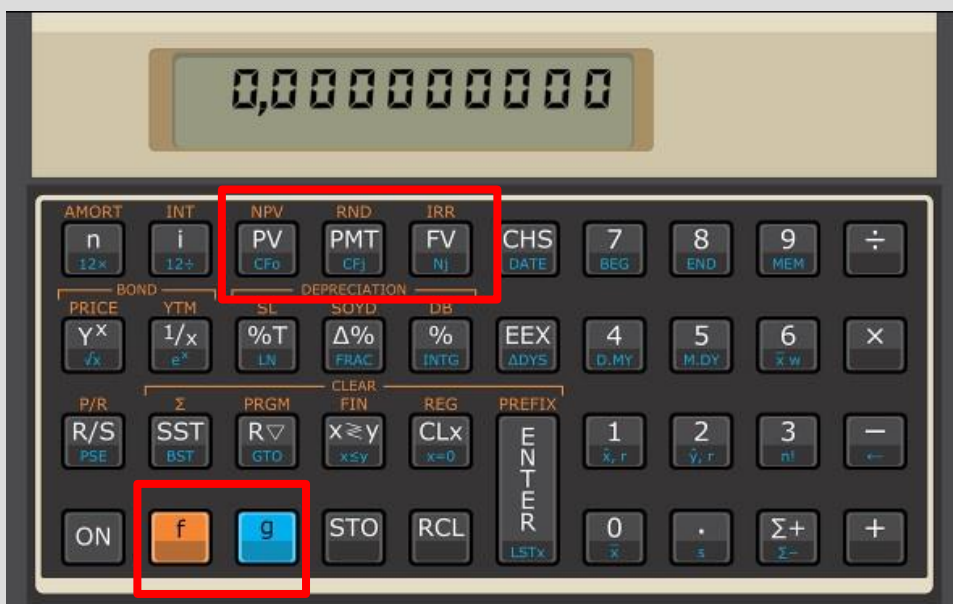
$$VPL = -150.000 + \frac{32.000}{(1+10\%)} + \frac{32.000}{(1+10\%)^2} + \frac{32.000}{(1+10\%)^3} + \frac{32.000}{(1+10\%)^4} + \frac{32.000}{(1+10\%)^5}$$

$$VPL = -28.694,82$$

VPL **negativo**, a decisão é rejeitar o investimento.

Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual o **VPL do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?



150.000 -> CHS -> g -> CFo

32.000 -> g -> CFj

5 -> g -> Nj

10 -> i

f -> NPV

Resposta: **-28.694,82**

Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Taxa de retorno do investimento realizado. Dado um determinado valor de investimento com retornos períodos, essa **taxa iguala as saídas e entradas de caixa** em seu valor presente. Em outras palavras, é a taxa que faz o **valor presente líquido ser igual a zero**.

Dado o cálculo da taxa de retorno de determinado investimento, a decisão gerencial sobre realizá-lo ou será dada **comparando a TIR com a TMA** (taxa mínima de atratividade).

$$VP = \frac{C_1}{(1 + TIR)} + \frac{C_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1 + TIR)^n}$$

- Se a **TIR > TMA** -> Aceita-se o projeto;
- Se a **TIR = TMA** -> Indiferente;
- Se a **TIR < TMA** -> rejeita-se o projeto.

Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual a **TIR do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?

Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual a **TIR do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?

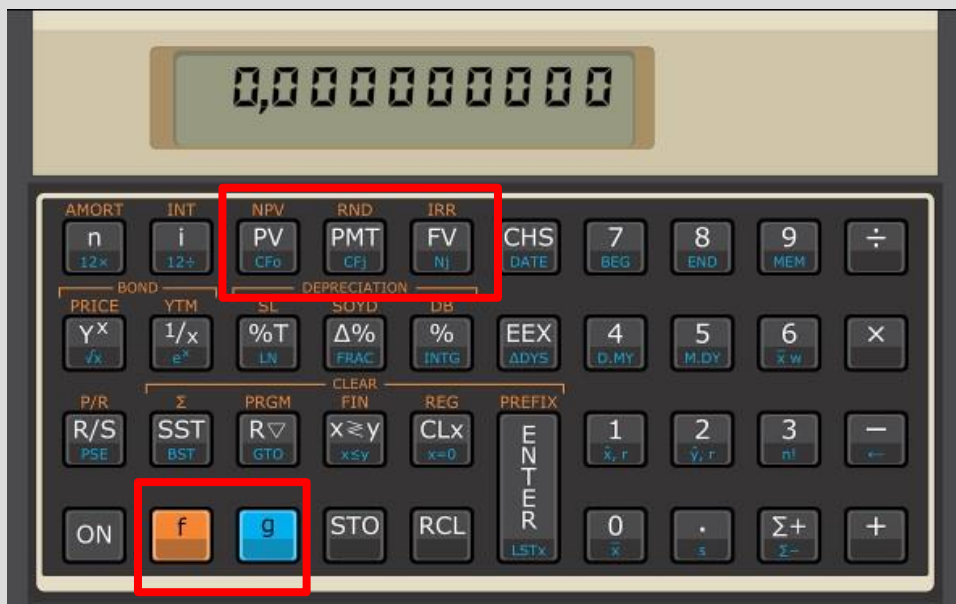
$$150.000 = \frac{32.000}{(1 + TIR)} + \frac{32.000}{(1 + TIR)^2} + \frac{32.000}{(1 + TIR)^3} + \frac{32.000}{(1 + TIR)^4} + \frac{32.000}{(1 + TIR)^5}$$

$$TIR = 2,19\%$$

$TIR < TMA \rightarrow$ rejeita-se o projeto.

Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual a **TIR do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?



150.000 -> CHS -> g -> CFo

32.000 -> g -> CFj

5 -> g -> Nj

f -> IRR

Resposta: **2,19**

Payback Simples (PBs)

Refere-se ao **período de tempo** necessário para que **as entradas líquidas de caixa recuperem o investimento inicial do projeto**. Não há ajuste do capital pelo tempo nessa metodologia.

A decisão do investimento caberá a comparação o Payback do projeto em relação ao padrão mínimo aceitável/instituído pela organização.

Se o PBs < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBs = padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBs > padrão da empresa -> **Rejeita-se o projeto.**

Payback Simples (PBs)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Qual o **payback simples do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Payback Simples (PBs)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Qual o **payback simples do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	Saldo
0	-150.000	-150.000
1	32.000	-118.000
2	32.000	-86.000
3	32.000	-54.000
4	32.000	-22.000
5	32.000	10.000

$$(150.000 - 128.000) / 32.000 = 0,6875$$

O payback será de 4,6875 anos.

Payback Simples (PBs)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Qual o **payback simples do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	Saldo
0	-150.000	-150.000
1	32.000	-118.000
2	32.000	-86.000
3	32.000	-54.000
4	32.000	-22.000
5	32.000	10.000

$$(150.000 - 128.000) / 32.000 = 0,6875$$

O payback será de 4,6875 anos.

PBs < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto**

Payback Descontado (PBd)

Refere-se ao **período de tempo** necessário para que as **entradas líquidas de caixa (a valor presente)** recuperem o **investimento inicial do projeto**. Diferente do payback simples, o **payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo**, trazendo o fluxo de caixa futuro ao valor presente.

A decisão do investimento caberá a comparação o Payback do projeto em relação ao padrão mínimo aceitável/instituído pela organização.

Se o PBd < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBd = padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBd > padrão da empresa -> **Rejeita-se o projeto.**

Payback Descontado (PBd)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 7 anos. Considerando uma TMA de 10% a.a., qual o **payback descontado do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Payback Descontado (PBd)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 7 anos. Considerando uma TMA de 10% a.a., qual o **payback descontado do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	VP	VPL
0	-150.000	-150.000,00	-150.000,00
1	32.000	29.090,91	-120.909,09
2	32.000	26.446,28	-94.462,81
3	32.000	24.042,07	-70.420,74
4	32.000	21.856,43	-48.564,31
5	32.000	19.869,48	-28.694,82
6	32.000	18.063,17	- 10.631,66
7	32.000	16.421,06	5.789,40

$$(150.000 - 139.368,34) / 16.421,06 = 0,6474$$

O payback será de 6,65 anos.

PBd > padrão da empresa -> **Rejeita-se o projeto**